

矩阵乘法的性质

设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times t$ 矩阵.

$$\text{将 } A \text{ 按行记作 } A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 & \cdots & A_1 B_t \\ A_2 B_1 & A_2 B_2 & \cdots & A_2 B_t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_m B_1 & A_m B_2 & \cdots & A_m B_t \end{pmatrix}.$$

B 按列记作 $B = (B_1, B_2, \cdots, B_t)$,

因为 AB 的第 i 行为 $(A_i B_1, A_i B_2, \dots, A_i B_t) = A_i B$,

所以

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ \vdots \\ A_m B \end{pmatrix}$$

因为 AB 的第 j 列为 $\begin{pmatrix} A_1 B_j \\ A_2 B_j \\ \vdots \\ A_m B_j \end{pmatrix} = AB_j,$

所以

$$AB = A(B_1, B_2, \cdots, B_t) = (AB_1, AB_2, \cdots, AB_t)$$

命题 1

如果 A 的第 i 行为零行, 则 AB 的第 i 行为零行;
如果 B 的第 j 列为零列, 则 AB 的第 j 列为零列.



AB 的非零行的个数 $\leq A$ 的非零行的个数;
 AB 的非零列的个数 $\leq B$ 的非零列的个数.

例 3

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

$$W = (w_1, w_2, \cdots, w_m),$$

证明 $(WA)X = W(AX)$.

证明 因为 $WA = \left(\sum_{i=1}^m w_i a_{i1}, \sum_{i=1}^m w_i a_{i2}, \dots, \sum_{i=1}^m w_i a_{in} \right),$

所以 $(WA)X = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m w_i a_{ij} \right) x_j$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m w_i a_{ij} x_j.$$

因为 $AX = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \end{pmatrix}$, 所以 $W(AX) = \sum_{i=1}^m w_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right)$

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_i a_{ij} x_j.$$

由于 $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m w_i a_{ij} x_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_i a_{ij} x_j$, 故有 $(WA)X = W(AX)$.

性质 2 设 A, B, C 是矩阵, k 是常数, 那么

$$(1) (AB)C = A(BC);$$

$$(2) A(B + C) = AB + AC,$$

$$(B + C)A = BA + CA;$$

$$(3) k(AB) = (kA)B = A(kB).$$

$$(1) (AB)C = A(BC);$$

$$\begin{aligned} [(AB)C]_{i,j} &= (AB)_{i\text{行}} C_{j\text{列}} = (A_{i\text{行}} B) C_{j\text{列}} && \text{例 3} \\ &= A_{i\text{行}} (BC_{j\text{列}}) = A_{i\text{行}} (BC)_{j\text{列}} = [A(BC)]_{i,j} \end{aligned}$$

因为矩阵乘法满足结合律, 所以3个矩阵 A, B, C 的乘积记作 ABC .

一般地, s 个矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 的乘积 记作 $A_1 A_2 \cdots A_s$.

$$(2) A(B + C) = AB + AC,$$

$$\begin{aligned} [A(B + C)]_{i,j} &= A_{i\text{行}}(B + C)_{j\text{列}} = A_{i\text{行}}(B_{j\text{列}} + C_{j\text{列}}) \\ &= A_{i\text{行}}B_{j\text{列}} + A_{i\text{行}}C_{j\text{列}} = (AB)_{i,j} + (AC)_{i,j} = (AB + AC)_{i,j} \end{aligned}$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 + c_1 \\ b_2 + c_2 \\ \vdots \\ b_n + c_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} + (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

矩阵乘法不满足交换律

A 与 B 可乘, B 与 A 不一定可乘. 即使 A 与 B 可乘, B 与 A 也可乘, 但是, AB 与 BA 也不一定相等.

例 4 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$,

则有 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 17 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 9 & 14 \end{pmatrix}$.

AB 与 BA 都是 2×2 矩阵, 但是, $AB \neq BA$.

矩阵乘法不满足消去律 $AB = AC$ 不一定能得出 $B = C$.

例 5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

即 $AB = AC$, 但是 $B \neq C$.

如果 $A = 0$ 或 $B = 0$, 则 $AB = 0$.

但是 $AB = 0$ 不一定能得出 $A = 0$ 或 $B = 0$.

例 6 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$,

则 $A \neq 0$, $B \neq 0$, 但是 $AB = 0$.

例： 举例说明下面命题不成立.

(1) 如果 $A^2 = A$, 那么 $A = 0$ 或者 $A = I$.

(2) 如果 $A^2 = 0$, 那么 $A = 0$.

解： (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 = A$.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 = 0$.
